

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Modulo: Python 2

Esercitazione: W6D4 – Pratica

Argomento: Calcolo della lunghezza delle parole di una lista con Python

Ambiente: Kali Linux – UTM

Linguaggio: Python

Strumenti utilizzati: Visual Studio Code

1. Obiettivo dell'esercizio

L'obiettivo dell'esercizio è realizzare una funzione in Python che riceva in ingresso una lista **A** contenente un numero qualsiasi di parole e restituisca una seconda lista **B** contenente la lunghezza di ogni parola presente nella lista A.

Per esempio, partendo dalla lista:

```
A = ['computer', 'mela', 'banana', 'caffè']
```

il programma deve restituire:

```
[8, 4, 6, 5]
```

Ogni numero rappresenta il numero di caratteri della relativa parola.

2. Strumenti utilizzati

Per svolgere l'esercizio sono stati utilizzati:

- Python
 - Visual Studio Code
 - Linux
 - Terminale per l'esecuzione del programma
-

3. Svolgimento

Per prima cosa è stata creata una funzione chiamata `lunghezze()`, che riceve come parametro la lista A.

```
def lunghezze(A):
```

All'interno della funzione è stata creata una lista vuota chiamata B:

```
B = []
```

Questa lista verrà utilizzata per memorizzare le lunghezze delle parole.

Successivamente è stato utilizzato un ciclo `for` per analizzare una alla volta tutte le parole presenti nella lista A:

```
for parola in A:
```

Per calcolare la lunghezza di ogni parola è stata utilizzata la funzione `len()` di Python.

Il risultato viene aggiunto alla lista B attraverso il metodo `append()`:

```
B.append(len(parola))
```

Infine, attraverso `return B`, la funzione restituisce la lista contenente tutte le lunghezze:

```
return B
```

4. Codice utilizzato

Il codice completo realizzato è il seguente:

```
def lunghezze(A):
```

```
    B = []
```

```
    for parola in A:
```

```
        B.append(len(parola))
```

```
    return B
```

```
A = ["ciao", "mela", "computer", "python"]
```

```
B = lunghezze(A)
```

```
print(B)
```

5. Analisi del funzionamento

La lista utilizzata come esempio è:

```
A = ['computer', 'mela', 'banana', 'caffè']
```

Il ciclo `for` analizza ogni elemento della lista.

La funzione `len()` calcola la lunghezza di ciascuna parola:

Parola	Lunghezza
computer	8
mela	4
banana	6
caffè	5

I valori ottenuti vengono inseriti progressivamente nella lista B.

Alla fine la lista sarà:

```
B = [8, 4, 6, 5]
```

6. Output del programma

Eseguendo il programma dal terminale con:

```
python3 esercizio.py
```

si ottiene:

```
[4, 4, 8, 6]
```

L'output corrisponde quindi al risultato richiesto dalla traccia.

7. Conclusioni

L'esercizio è stato svolto utilizzando una funzione Python, una lista, un ciclo `for`, la funzione `len()` e il metodo `append()`.

Il programma permette di ottenere automaticamente la lunghezza di tutte le parole contenute nella lista A e di salvarle nella lista B.

In questo modo la funzione può essere utilizzata anche con liste contenenti un numero diverso di parole, senza dover modificare il codice della funzione.